SIMULAÇÃO INTERATIVA

Leis de Newton e aplicações: plano inclinado, movimento circular e força de arrasto

Disciplina	Mecânica e Física Moderna - Ciência da Computação
Integrantes	[Preencher com os nomes do grupo]
Implementação	Python, NumPy, Matplotlib e Tkinter

1. Objetivo e método

O projeto implementa uma interface gráfica que permite selecionar três sistemas físicos, modificar parâmetros por controles deslizantes e observar os gráficos serem atualizados automaticamente. A interface mostra também grandezas calculadas, como aceleração, tração, força centrípeta e velocidade terminal. Os valores são avaliados diretamente em vetores de tempo criados com numpy.linspace; portanto, não é usado um laço de integração numérica.

2. Plano inclinado com atrito e tração

Considere m_1 sobre um plano inclinado de ângulo θ e m_2 suspensa por um fio ideal. Adota-se como sentido positivo o movimento de m_2 para baixo e de m_1 para cima do plano. Pela decomposição do peso de m_1, a força normal é $N = m_1 g \cos\theta$ e a componente do peso ao longo do plano é $m_1 g \operatorname{sen}\theta$. A força motriz antes do atrito é $F_m = m_2 g - m_1 g \operatorname{sen}\theta$.

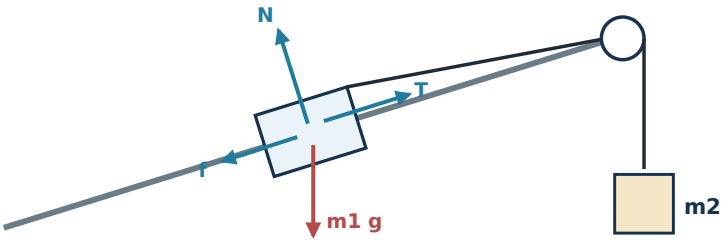
Aplicando a Segunda Lei de Newton em cada massa:

m_1: $T - m_1 g \operatorname{sen}\theta - f = m_1 a$
m_2: $m_2 g - T = m_2 a$

Somando as equações, a tração é eliminada. Como o modelo considera $f = \mu_k N$ com o sinal contrário à força motriz, obtém-se a aceleração constante. Se a força motriz não superar o atrito estático máximo, o sistema permanece em repouso. Para simplificar a interface, foi adotada a opção permitida no enunciado $\mu_s = \mu_k = \mu$.

$N = m_1 g \cos\theta$
Se $|F_m| \le \mu_s N$: $a = 0$
Caso contrário: $a = [F_m - \mu_k N \operatorname{sinal}(F_m)] / (m_1 + m_2)$
$T = m_2(g - a)$

Com aceleração constante, posição e velocidade são calculadas pelas equações do MRUV: $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ e $v(t) = v_0 + at$. Na simulação são usados $x_0 = 0$ e $v_0 = 0$.



m1: bloco no plano
N: forca normal
T: tracao no fio
f: atrito (oposto ao movimento)

Diagrama esquematico das forcas relevantes (sem escala).

3. Força centrípeta

Uma massa m percorre uma circunferência de raio R com rapidez tangencial constante v. A velocidade angular é $\omega = v/R$. As coordenadas no plano e a força centrípeta são dadas por:

$x(t) = R\cos(\omega t)$
$y(t) = R\,\mathrm{sen}(\omega t)$
$F_c = mv^2/R = m\omega^2 R$

A interface desenha a trajetória circular e anima o ponto que representa o objeto. Um segundo gráfico mostra a rapidez constante ao longo do tempo. A força centrípeta é a resultante radial necessária para mudar continuamente a direção do vetor velocidade.

4. Força de arrasto

Para a queda vertical, o sentido positivo é para baixo e o objeto parte do repouso. São implementados dois modelos, selecionáveis na interface, e ambos são comparados à queda livre sem resistência do ar, para a qual $v(t) = gt$ e $y(t) = \frac{1}{2}gt^2$.

Arrasto linear: $F_a = -bv$

$v_t = mg/b$; $\tau = m/b$
$v(t) = v_t[1 - \exp(-t/\tau)]$
$y(t) = v_t[t - \tau(1 - \exp(-t/\tau))]$

Arrasto quadrático: $F_a = -cv|v|$

$v_t = \sqrt{(mg/c)}$
$v(t) = v_t \tanh(gt/v_t)$
$y(t) = (v_t^2/g)\ \ln[\cosh(gt/v_t)]$

Nos dois modelos, a velocidade tende a um valor terminal, quando a força de arrasto equilibra o peso e a aceleração tende a zero. A forma da curva difere porque o modelo linear depende da primeira potência da velocidade e produz uma aproximação exponencial; o quadrático depende de v^2 e sua solução envolve a tangente hiperbólica.

5. Verificações e resultados

5.1 Atrito crítico do plano inclinado

Para $m_1 = 5.0$ kg, $m_2 = 3.0$ kg, $\theta = 30°$ e $g = 9.81$ m/s², a normal calculada é $N = 42.479$ N, enquanto $F_m = 4.905$ N. A condição de transição é $|F_m| = \mu_s N$, logo μ crítico $= |F_m|/N = 0.11547$. Como a interface usa $\mu_s = \mu_k$, valores de μ abaixo de aproximadamente 0.115 produzem movimento e valores iguais ou acima desse limite produzem equilíbrio estático no modelo.

Como conferência adicional, para $\mu = 0.10$, o sistema está em movimento, com $a = 0.0821$ m/s² e tração $T = 29.184$ N. Ao aumentar μ até aproximadamente 0.1155, a aceleração tende a zero; a pequena diferença observada durante o ajuste depende da resolução do controle deslizante.

5.2 Tempo para atingir 95% da velocidade terminal

Foram comparados os modelos com m = 5,0 kg e g = 9,81 m/s². Para respeitar a atividade, foi usada a mesma magnitude numérica 0,80 para os coeficientes: b = 0,80 kg/s no modelo linear e c = 0,80 kg/m no quadrático. Embora os números sejam iguais, as unidades são diferentes, portanto isso não significa que os dois modelos representem exatamente a mesma força de resistência.

No modelo linear, $0{,}95v_t = v_t[1 - \exp(-t/\tau)]$, então $t_{95} = -\tau \ln(0{,}05)$, com $\tau = m/b$. No modelo quadrático, $0{,}95 = \tanh(gt/v_t)$, então $t_{95} = (v_t/g)\,\operatorname{atanh}(0{,}95)$.

Modelo	Velocidade terminal	Tempo até 95%	Expressão usada
Linear	61.312 m/s	18.723 s	$-(m/b)\ln(0{,}05)$
Quadrático	7.830 m/s	1.462 s	$(v_t/g)\,\operatorname{atanh}(0{,}95)$

Com esses valores, o modelo linear leva aproximadamente 18.72 s para chegar a 95% de sua velocidade terminal, enquanto o quadrático leva aproximadamente 1.46 s. A diferença numérica decorre das leis de arrasto e dos coeficientes dimensionais escolhidos; não deve ser interpretada como uma comparação universal entre os dois modelos.

6. Aplicações no mundo real

Plano inclinado: representa, de forma idealizada, uma carga puxada por uma corda sobre uma rampa, conectada a um contrapeso. O modelo ajuda a visualizar como a inclinação, as massas e o atrito influenciam o movimento.

Força centrípeta: aplica-se a objetos em curvas, brinquedos de parque e sistemas giratórios. A equação mostra que a força radial necessária cresce com a massa e com o quadrado da rapidez e diminui quando o raio aumenta.

Força de arrasto: descreve aproximadamente a queda de objetos no ar, como filtros de café, paraquedas ou esferas. O arrasto limita a velocidade e faz a curva de velocidade se aproximar de um patamar, diferentemente da queda livre ideal.

Conclusão

O simulador reúne as equações fechadas dos três sistemas em uma única interface. A atualização dos gráficos e dos valores numéricos permite observar o efeito de cada parâmetro, enquanto o cálculo do atrito crítico e dos tempos de 95% da velocidade terminal oferece verificações quantitativas das fórmulas implementadas.

Observação: o relatório deve ser revisado pelo grupo e preenchido com os nomes dos integrantes antes da entrega.